ALTURA DA BARRACA
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração		
Habilidades BNCC	• (EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), calculadora.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

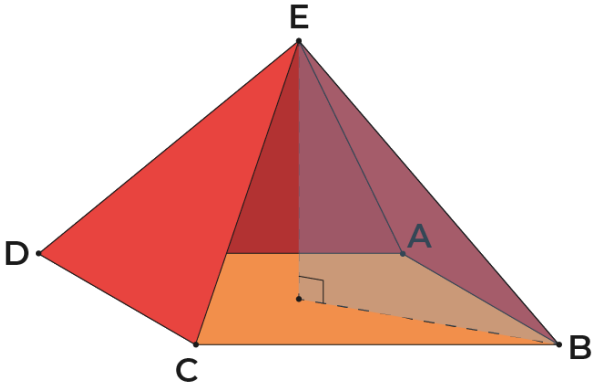
Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade propõe a aplicação do Teorema de Pitágoras em um problema que requer uma visualização tridimensional. Nesse sentido, sugerimos que ela seja precedida por atividades que permitam a investigação da relação expressa no Teorema de Pitágoras a partir da visualização de diferentes demonstrações. Neste problema, os estudantes deverão determinar qual é a altura de uma barraca cujo formato é de uma pirâmide de base quadrada, sendo conhecidas as medidas da área da sua base e do comprimento das arestas que ligam a base até o vértice da pirâmide. Para resolver a atividade, os estudantes precisarão observar que a altura da pirâmide forma um ângulo de 90º com a base e que é possível visualizar um triângulo retângulo no seu interior, composto pela altura, pela aresta que liga a base ao vértice superior da pirâmide e pelo segmento que conecta a altura ao vértice da base da pirâmide (passando pela diagonal). Veja a Figura 1 a seguir.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.16***

Figura 1 - Vista do triângulo retângulo no interior da pirâmide



A resolução exige, então, que os estudantes determinem a medida do lado da base quadrada, calculem o valor de medida da diagonal do quadrado usando o Teorema de Pitágoras e calcule a medida da altura da pirâmide também usando o Teorema de Pitágoras. Destacamos que esta atividade também explora a visualização de formas geométricas e suas propriedades, o cálculo de área do quadrado, a radiciação, a potenciação e as operações com números racionais decimais.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não nota que precisa calcular a diagonal do quadrado correspondente ao piso da barraca, antes de calcular a altura.	• Que figura podemos formar com a haste lateral e a central da barraca? • Que medidas precisamos para calcular a medida da haste central? • Como vocês podem saber a medida do cateto menor no triângulo formado pela haste lateral e pela haste central? Em que região do piso da barraca ele se encontra?
O grupo não reconhece como pode usar a informação da área do piso para calcular a diagonal do quadrado.	• Que forma tem o piso da barraca? • Qual informação vocês têm sobre o piso na etiqueta da barraca? • Que figura obtemos quando traçamos a diagonal do quadrado? • Como podem calcular o lado do quadrado, sabendo a medida da sua área?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.17***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

No compartilhamento, você pode pedir que os grupos apresentem seus cálculos, justificando se Pedro poderá ou não ficar em pé na barraca.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Nessa solução, o grupo calcula primeiro a medida do lado do piso quadrado da barraca. Em seguida, calcula a medida da diagonal do piso da barraca para, aí sim, calcular a medida da altura da barraca.

<u>Cálculo da medida do lado do piso da barraca</u>

$$Área = (lado\ do\ quadrado)^2$$
$$4,84 = l^2$$
$$l^2 = 4,84$$
$$l = \sqrt{4,84}$$
$$l = \sqrt{\frac{484}{100}}$$
$$l = \frac{22}{10}$$
$$l = 2,20\ metros$$

O lado do piso da barraca mede 2,20 metros.

<u>Cálculo da medida da diagonal da barraca</u>

A diagonal do piso é a hipotenusa do triângulo formado pelos lados do quadrado.

$$(Diagonal)^2 = (lado)^2 + (lado)^2$$
$$d^2 = 2,20^2 + 2,20^2$$
$$d^2 = 2 \cdot 2,20^2$$
$$d^2 = 2 \cdot 4,84$$
$$d = \sqrt{2 \cdot 4,84}$$
$$d = \sqrt{2} \cdot \sqrt{4,84}$$
$$d = 1,41 \cdot 2,20$$
$$d = 3,10\ metros$$

A diagonal do piso quadrado da barraca mede 3,10 metros.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Cálculo da medida da altura da barraca

A haste central de sustentação da barraca é a altura da barraca. Ela é um dos catetos de um triângulo retângulo, sendo o cateto a metade da diagonal do piso e a hipotenusa a haste lateral.

- Haste central de sustentação da barraca = h;
- Metade da diagonal do piso = 1,55 metros;
- Haste lateral = 2,26 metros.

$$h^2 + 1,55^2 = 2,26^2$$

$$h^2 + 3,72 = 5,11$$

$$h^2 = 5,11 - 3,72$$

$$h^2 = 1,39$$

$$h = \sqrt{1,39}$$

$$h = 1,18\, metros$$

A altura da barraca mede 1,18 metros. Logo, Pedro tem 1,75 metros de altura e não poderá ficar em pé na barraca.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ALTURA DA BARRACA
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Pedro e Helena irão acampar nas férias e compraram uma barraca que tem um piso quadrado e uma haste central de sustentação. Pedro tem 1,75m e quer saber, antes de montar a barraca, se vai conseguir ficar em pé dentro dela.

Considerando as informações da barraca descritas no Cartão de Recursos:

- calculem a medida da haste central de sustentação;
- decidam se Pedro conseguirá ou não ficar em pé dentro da barraca.

Produto do grupo

Criem uma explicação matemática para mostrar a Pedro se ele conseguirá ou não ficar em pé dentro da barraca.

Critérios de avaliação

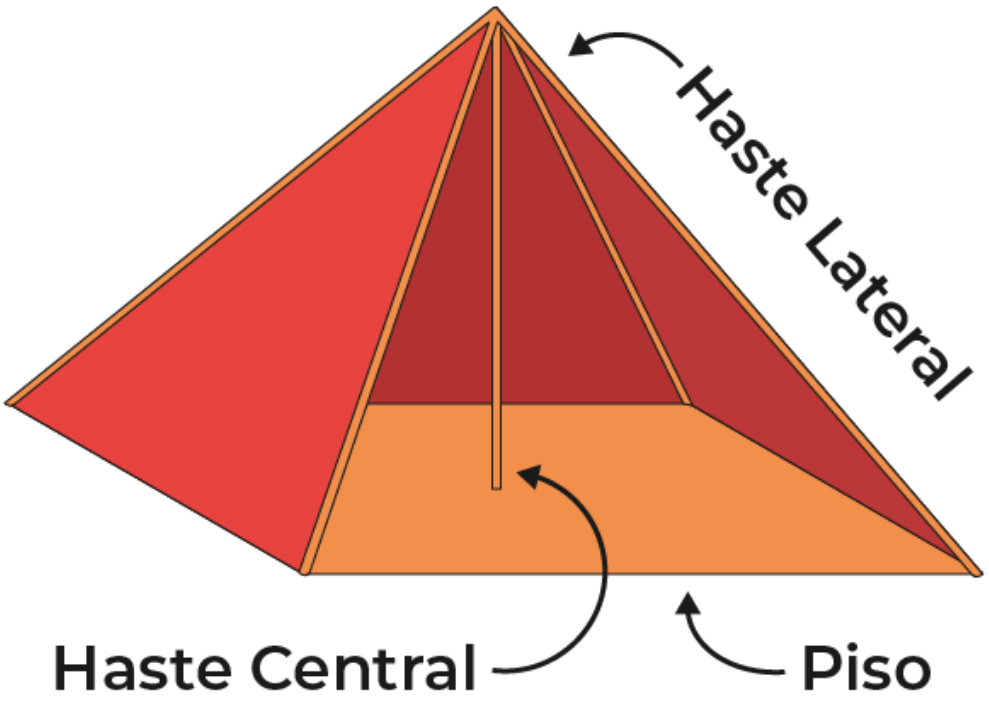
- A explicação utiliza diferentes ferramentas matemáticas (palavras, diagramas, cores, setas, expressões etc.).

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.20***

ALTURA DA BARRACA
CARTÃO DE RECURSOS

Na etiqueta da barraca, estão as seguintes informações:

Item	Especificação
Área do piso	4,84 m^2
Medida de cada haste lateral	2,26 m
Peso da barraca	2 kg
Hastes	material alumínio
Tecido da cobertura	lona

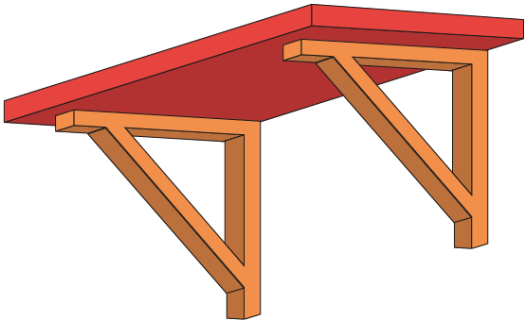


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.21***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ALTURA DA BARRACA
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Uma estrutura bastante comum em residências é conhecida como mão francesa e serve para fixação de prateleiras, conforme ilustrado na figura a seguir:



Suponha que uma dessas peças tenha o maior de seus lados com medida igual a 25 cm e o lado menor com medida igual a 15 cm. Nessas condições, qual é a medida, em cm, do terceiro lado? Registre como pensou.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S23A 4.0.22***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org